# BETA_MMT_V1 CNE6 风格择时策略：

## 基于 Barra 风格因子通道择时与成交约束的研究

*A Style Timing Strategy Based on Barra CNE6 Factors, Turnover Control and Execution Constraints*

日期 **2026-05-12**

标的 **A 股股票池 / Barra CNE6 风格因子**

数据范围 **2020-02-17 ~ 2025-12-22**

定稿版本 **L20 / S5 / B2 / E1 / N100 + tc50_buf2**

# 目录


一 项目概述
二 策略算法核心
2.1 系统定位与核心功能
2.2 信号工程：因子累计收益通道
2.3 选股模型：理想风格向量与余弦相似度
2.4 换手控制与前视偏差防护
三 评估体系
3.1 回测层评估
3.2 成本与成交约束评估
3.3 归因与稳定性评估
四 主策略实验与归因结果
4.1 样本内回测表现
4.2 风格收益归因
4.3 风格择时有效性与持仓兑现
4.4 分时段归因
4.5 Residual 归因
五 成本与成交约束实验
5.1 评估口径与参数定义
5.2 换手参数验证与执行层定稿
5.3 成本重估与容量影响
六 核心参数稳定性与定稿选择
6.1 核心参数稳定性检验
6.2 Walk-forward 结果
6.3 正式方案与舍弃方向
七 策略容量与实盘可行性分析
7.1 主要风险
7.2 实盘部署约束
7.3 最终建议

# 一 项目概述

本项目研究对象为 Barra CNE6 风格因子择时选股策略。策略的基本思想是：若风格因子的累计收益在时间序列上存在一定趋势、反转或区间突破特征，则可将当期风格状态映射为一个“理想风格向量”，再从股票截面中选择与该向量最相似的股票组合进行周度持有。

根据风格收益归因和 residual 拆解，策略收益中同时包含三类来源：其一是 CNE6 风格因子本身的择时贡献；其二是小市值、高 beta、高残差波动股票在样本期内的共同收益；其三是周度换仓机制带来的市场状态暴露。因此，本策略的定位是：

> **以 CNE6 风格择时为核心约束、显著受益于小市值和高弹性股票共同行情的周度换仓策略。**

原始策略在样本内表现较强，但交易成本和成交约束是能否进入实盘研究的关键。原始版本平均单边换手率约 `76.9%`，若只使用旧单边成本口径，会显著高估策略可实现收益。本报告在原有回测基础上重新建立交易成本和成交约束口径，并在该口径下评估换手控制、容量上限和核心参数稳定性。

| 模块 | 定稿选择 |
| --- | --- |
| 核心策略 | CNE6 风格择时 + 余弦相似度选股 |
| 核心参数 | `long_prd=20, short_prd=5, channel_bins=2, extreme_value=1, top_n=100` |
| 执行层 | `max_turnover=50%, buffer_multiplier=2.0`，即 `tc50_buf2` |
| 主成本口径 | `10bp` 双边固定成本 + 首期建仓 + ADV 平方根冲击成本 |
| 主资金口径 | `1000万/3000万/1亿` 小规模资金，重点观察 `10% ADV` 上限 |

# 二 策略算法核心

## 2.1 系统定位与核心功能

策略系统的核心任务不是直接预测个股收益，而是先判断当期更有利的风格方向，再在股票截面中寻找与该方向更匹配的个股。其主要流程如下：

- 风格状态识别：基于 CNE6 风格因子的累计收益序列，识别各风格因子当前所处的收益通道位置。
- 理想向量生成：将风格因子状态映射为理想风格向量，形成当期希望持有的风格暴露方向。
- 截面选股：计算每只股票 CNE6 暴露与理想风格向量的余弦相似度，选取相似度最高的股票。
- 周度持有：组合等权持有一周，并在下一周重新生成信号和目标持仓。
- 执行约束：在正式保留版本中加入换手缓冲和单期最大卖出比例，以降低成交冲击和容量衰减。

该系统的优势在于结构清晰、参数少、可解释性较强；主要风险在于收益并不完全来自稳定风格择时，且高换手会放大交易成本和成交约束。

## 2.2 信号工程：因子累计收益通道

策略以每个 CNE6 风格因子的累计收益为输入，使用 `long_prd` 和 `short_prd` 构造历史通道。当前参数为：

| 参数 | 当前值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| long_prd | 20 | 通道统计窗口，用于计算过去一段时间的上下轨 |
| short_prd | 5 | 短周期过滤窗口，用于减少短期噪音和前视问题 |
| channel_bins | 2 | 通道内部按位置等分为两档，并映射为较弱的负向/正向信号 |
| extreme_value | 1 | 通道外突破信号的目标强度；当前为 1，表示上破/下破分别记为 +1/-1 |

具体映射方式为：先用 short_prd 做滞后，避免把当前不可见信息写入上下轨；再用过去 long_prd 期累计收益的最高值和最低值构造通道。若当前位置高于上轨，信号为 +extreme_value；低于下轨，信号为 -extreme_value；落在通道内部时，按 channel_bins 等分后映射为 (-1, 1) 之间的弱信号。当前 channel_bins=2 时，通道下半区值为 -1/3，上半区值为 +1/3。

因此，extreme_value=1 并不是额外加杠杆，而是保留“通道突破强于通道内部波动”的离散强度结构。该设计保留了风格因子自身的时间序列状态，同时避免把通道内的微小波动等同于强信号。

## 2.3 选股模型：理想风格向量与余弦相似度

每期信号最终形成一个 CNE6 风格维度上的理想风格向量。对于股票池中的每只股票，策略读取信号日前一个交易日可见的 Barra 暴露，计算股票暴露向量与理想向量的余弦相似度：

```
similarity_i = cos(exposure_i, target_vector)
```

相似度越高，代表股票在当前风格状态下越接近策略希望持有的风格暴露。原始策略直接选择相似度最高的 100 只股票等权持有。

该选股方式有两个特点：

- 因子不是线性加权打分，而是共同决定股票与理想风格状态的方向相似度。
- 单因子归因表现较弱，不必然意味着该因子在截面筛选中无效；因此后续不保留简单因子剔除或静态降权方案。

## 2.4 换手控制与前视偏差防护

策略在原始相似度排序之外加入换手控制。其逻辑是：如果旧持仓仍位于扩大的候选池内，则优先保留；同时限制单期最大卖出比例，使策略不因相似度排名的小幅变化而产生过多交易。

| 模块 | 实现方式 |
| --- | --- |
| 候选池缓冲 | 候选池扩大为 top_n × buffer_multiplier，当前为 100 × 4.0 |
| 单期换手上限 | 单期最大卖出比例为 50% |
| 停牌处理 | 停牌股票在换仓时过滤，未能换出的旧持仓继续保留 |
| 前视防护 | 选股使用信号日前一交易日可见的因子暴露 |

换手控制不是新的 alpha 来源，而是执行层约束。其核心价值在于降低交易成本、改善目标持仓兑现质量，并减轻大资金规模下的现金拖累。

# 三 评估体系

## 3.1 回测层评估

回测以周度组合收益为核心评估对象。组合收益、年化收益、最大回撤、夏普比率、胜率和换手率共同反映策略在理想成交条件下的表现。

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 年化收益率 | 根据周度净值曲线折算得到 |
| 年化波动率 | 周度收益标准差按 52 周年化 |
| 夏普比率 | 使用 3% 年化无风险收益率估算 |
| 最大回撤 | 净值相对历史高点的最大回撤 |
| 平均单边换手 | 卖出股票数 / 上期持仓股票数 |
| 持仓数量 | 目标为 100 只股票，换手控制后可能因成交约束偏离目标 |

## 3.2 成本与成交约束评估

严格模拟接近实盘的成本与成交约束：

- 双边固定成本：买入和卖出均计 `10bp`。
- 首期建仓：首期从现金建仓也计入交易成本。
- 冲击成本：`25bp × sqrt(成交金额 / 20日ADV)`。
- ADV 数据：使用交易日前可见的 20 日成交额均值。
- 成交上限：单票交易金额不得超过 `5%/10%/20% ADV`。
- 涨跌停处理：当前缓存缺少真实上下限价字段，使用 `pct_chg` 阈值近似识别。

该口径下，未完成买入的资金保留为现金，未能卖出的旧持仓继续保留。评价指标除净收益外，还包括成交完成率、目标持仓兑现率、现金占比和累计成本。

## 3.3 归因与稳定性评估

归因部分用于回答两个问题：策略收益是否来自风格择时本身，以及 residual 是否能被解释为某种共同暴露。

稳定性部分用于回答另一个问题：参数是否只是全样本偶然最优。为此，本报告使用两类验证：

- 换手参数验证：完整比较 `max_turnover × buffer_multiplier` 网格，并结合平均夏普排序、baseline 参照和容量稳定性确定执行层参数。
- 核心参数验证：扫描 `long_prd / short_prd / channel_bins / top_n`，并用 `3年训练 + 1年样本外` 的方式观察参数路径。

# 四 主策略实验与归因结果

## 4.1 样本内回测表现

在不计真实成交约束的原始回测口径下，策略样本内表现较强。回测区间为 2020-02-17 至 2025-12-22，共 301 个周度持有期。

| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 期末净值 | 8.01 |
| 累计收益 | 700.6% |
| 年化收益 | 42.7% |
| 年化波动 | 28.7% |
| 夏普比率 | 1.38 |
| 最大回撤 | -18.0% |
| 周度胜率 | 60.1% |
| 平均单边换手 | 76.9% |

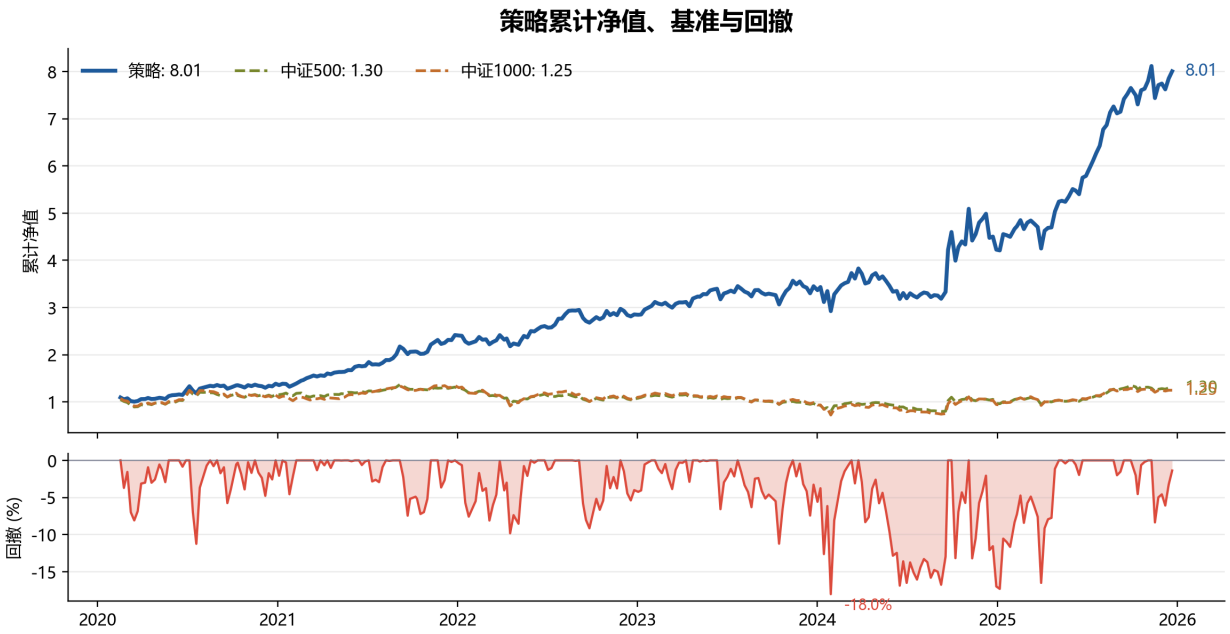



图 1. 策略累计收益、基准与回撤

从净值曲线看，策略相对中证 500 和中证 1000 均取得显著超额。但由于平均单边换手接近 77%，该结果不能直接作为实盘可实现收益，需要进一步经过成本和成交约束重估。

## 4.2 风格收益归因

风格归因显示，策略收益中约 54.2% 可由 CNE6 风格因子解释，约 45.8% 归入 residual。主要正贡献来自 LIQUIDITY、SIZE、BETA、RESVOL 等因子，其中 LIQUIDITY 和 SIZE 同时具有较好的方向命中率和持仓兑现质量。

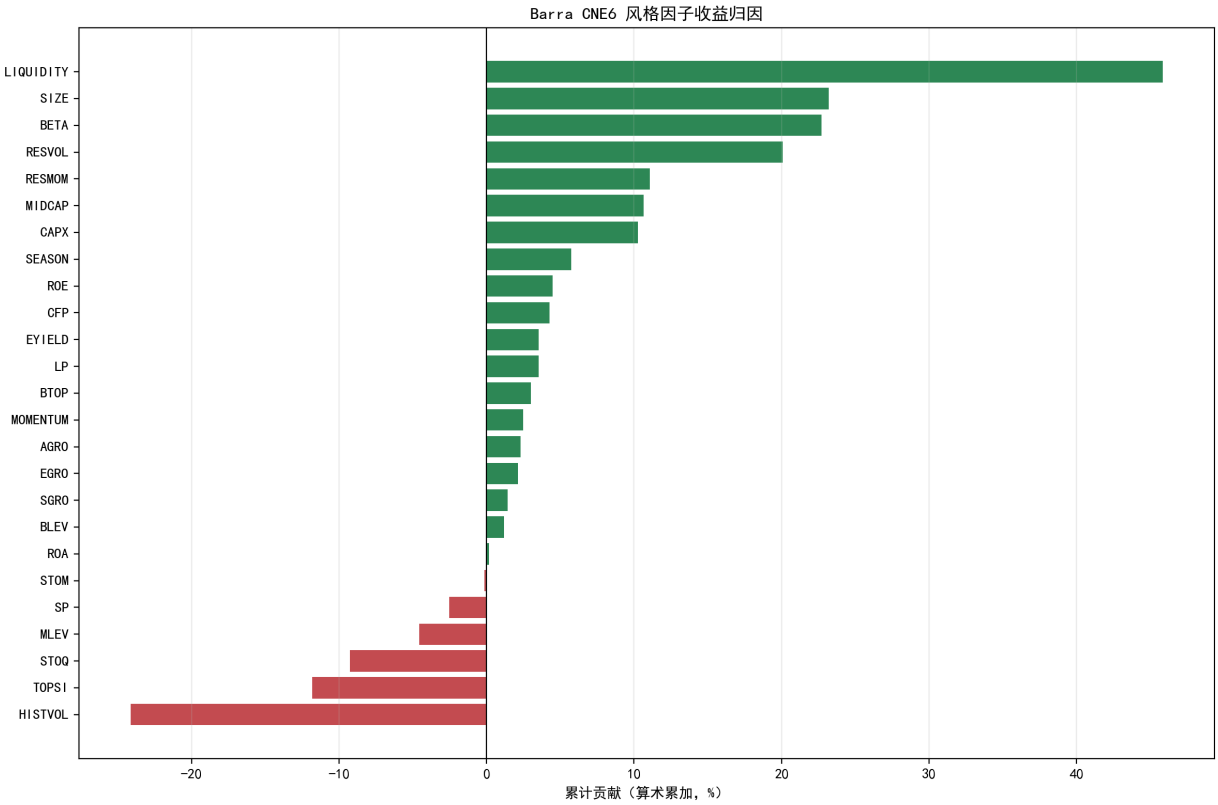



图 2. CNE6 风格收益归因总览

该结果说明策略确实具有风格择时成分，但并非所有收益都来自风格因子本身。TOPSI、STOQ、HISTVOL 等因子在归因上偏弱，但后续因子剔除实验并未改善策略表现，因此本报告不按单因子归因结果机械删因子。

## 4.3 风格择时有效性与持仓兑现

为避免只用收益归因解释策略，本报告保留一张压缩后的择时有效性诊断表。该表关注三件事：信号方向是否命中后续风格收益，股票持仓暴露是否兑现了信号方向，以及最终持仓方向是否真正赚钱。

四个指标的含义如下：

- 信号命中率：策略给出的风格方向与该因子后续实际收益方向一致的期数占比。
- 信号-持仓一致率：组合实际平均风格暴露方向与当期理想风格信号方向一致的期数占比。
- 持仓命中率：组合实际持有的风格方向在后续获得正贡献的期数占比。
- 实际贡献：该因子在全样本归因中的累计收益贡献。

| 因子 | 信号命中率 | 信号-持仓一致率 | 持仓命中率 | 实际贡献 |
|---|---|---|---|---|
| LIQUIDITY | 86.4% | 87.4% | 77.7% | 45.9% |
| SIZE | 56.8% | 85.0% | 56.5% | 23.2% |
| BETA | 53.2% | 79.1% | 56.1% | 22.7% |
| RESVOL | 54.5% | 60.5% | 54.2% | 20.1% |
| TOPSI | 57.1% | 54.8% | 47.2% | -11.8% |
| HISTVOL | 51.5% | 50.2% | 44.2% | -24.1% |

从诊断结果看，LIQUIDITY 是最稳定的方向型收益来源，信号命中、持仓一致和实际贡献三项均较强；SIZE 的信号命中率不算极高，但持仓一致率达到 85.0%，说明选股层较好地兑现了风格方向。BETA 和 RESVOL 的命中率接近中性，但贡献为正，更多体现为阶段性环境下的收益放大。

负贡献因子中，TOPSI 和 HISTVOL 的持仓命中率明显偏弱，应作为后续监控重点。不过，本轮优化中按样本内贡献进行静态剔除或降权并未改善净收益，因此这张表的用途是诊断和风控，而不是直接生成新的因子权重。

## 4.4 分时段归因

分时段归因用于回答一个更接近实盘的问题：策略收益来源是否在不同市场状态下保持一致，还是集中依赖少数阶段的风格切换。这里不展开脚本配置和明细输出，只保留对投资判断有意义的阶段结论。

| 阶段 | 区间 | 主要贡献因子 | 投资含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳态收益期 | 2020-02-17 至 2024-09-18 | LIQUIDITY、SIZE、RESVOL、RESMOM、MIDCAP | 收益主要来自低流动性、小市值和残差动量等较稳定的风格暴露 |
| 2024年四季度高收益段 | 2024-09-23 至 2024-12-09 | BETA、TOPSI、STOM、EYIELD、LP | 收益驱动切换到市场弹性、换手活跃度和估值相关风格，阶段性更强 |
| 2025年中高收益段 | 2025-04-07 至 2025-09-29 | BETA、SIZE、LIQUIDITY、MIDCAP、RESVOL | 高收益重新回到 BETA、SIZE、LIQUIDITY 等主线因子，和全样本归因更一致 |

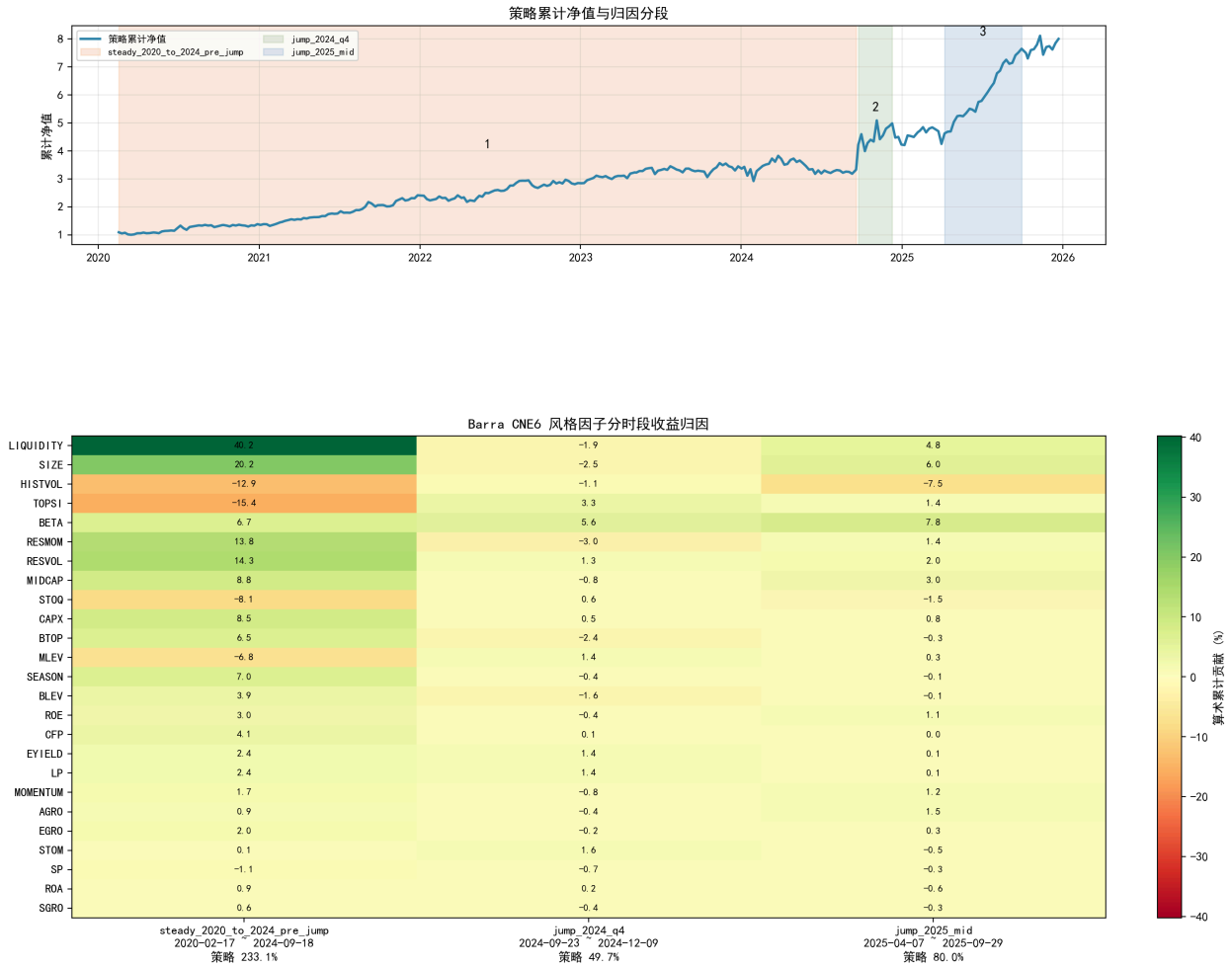



图 3. 分时段风格收益归因

这个结果有两层含义。第一，策略并不是只依靠单一长期风格赚钱，阶段性风格切换确实提供了增量收益。第二，高收益阶段的主导因子并不完全一致，尤其 2024 年四季度更偏市场状态和交易活跃度，说明策略仍有较强的 regime 依赖，不能把单阶段超额外推为长期稳定 alpha。

## 4.5 Residual 归因

Residual 进一步拆解后，发现其大部分接近全市场等权共同项。全市场等权收益贡献约 94.8%，扣除全市场等权后的选股残差约 11.4%，仅占策略总收益约 4.9%。

| 组件 | 累计贡献 | 策略算术收益占比 | 正贡献期占比 |
|---|---|---|---|
| 风格因子解释部分 | 125.8% | 54.2% | 68.1% |
| Residual 合计 | 106.3% | 45.8% | 53.5% |
| 全市场等权共同项 | 94.8% | 40.9% | 54.2% |
| Residual 扣全市场后的选股残差 | 11.4% | 4.9% | 50.5% |

图 4. Residual 归因总览

这一点是本报告中最重要的风险提示之一：策略具有较强样本内收益，但 residual 并不纯粹，较大部分收益来自小票和全市场等权共同收益。因此策略更适合先进入研究跟踪，而不是直接定义为稳定选股 alpha。

# 五 成本与成交约束实验

## 5.1 评估口径与参数定义

本章的评估顺序是：先定义成本、成交和换手控制口径；再通过换手参数网格确定正式执行层参数；最后在该参数下观察成本重估、成交可实现性和资金规模影响。这样可以避免在参数尚未说明前直接使用某一组换手设置。

成本和成交约束采用以下口径：

| 模块 | 口径 |
| --- | --- |
| 固定交易成本 | 买入和卖出均计 10bp，首期建仓也计入成本 |
| 冲击成本 | 25bp × sqrt(成交金额 / 20日ADV) |
| 资金规模 | 成本压力测试使用 1000万/3000万/1亿/3亿/5亿；主观察口径使用 1000万/3000万/1亿，3亿/5亿 作为扩容压力 |
| 成交上限 | 单票成交金额不超过 5%/10%/20% ADV，主文重点观察 10% ADV |
| 未成交处理 | 未完成买入的资金保留为现金；未能卖出的旧持仓继续保留 |

换手控制是本章需要先定下的执行层参数。它不产生新的 alpha，只改变每期从旧持仓切换到新目标持仓的速度。参数含义如下：

| 参数 | 网格 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| max_turnover | 20%/30%/40%/50%/60% | 单期最大卖出比例；例如 50% 表示一周最多卖出上一期持仓的一半 |
| buffer_multiplier | 1.5/2.0/3.0/4.0 | 候选池缓冲倍数；例如 4.0 表示优先在 top_n × 4 的候选池中保留旧持仓 |
| tc50_buf2 | 50% + 2.0 | 后文候选名，表示 max_turnover=50% 且 buffer_multiplier=2.0 |

后文中的 baseline 指不施加换手控制、直接按相似度排序生成目标持仓的版本；它作为参照组，用来衡量换手控制是否真正改善成本和成交质量。

## 5.2 换手参数验证与执行层定稿

成交约束下扩展测试 max_turnover 与 buffer_multiplier 的全部组合。评估不构造单一加权分数，因为权重函数本身会成为新的主观超参数，容易把执行层评估变成二次调参。这里先完整展示候选网格，再结合小规模平均夏普排序、样本外结果和扩容稳健性确定后续研究的执行参数。

下表为 1000万/3000万/1亿 资金规模与 5%/10%/20% ADV 约束下的均值，按平均夏普排序。baseline 不属于 max_turnover × buffer_multiplier 参数网格，表中保留为无换手约束参照组，用来观察换手控制是否真正改善成本后表现。

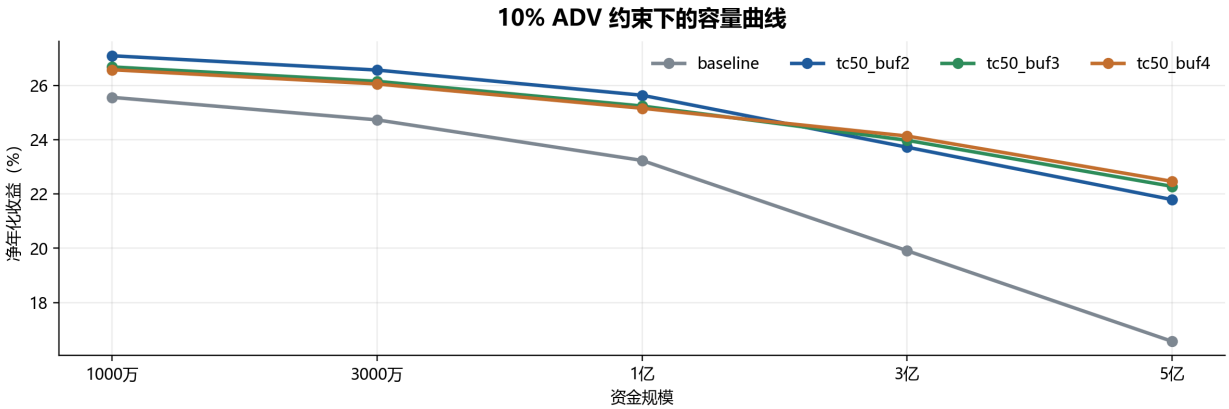
| 场景 | 换手上限 | buffer | 平均夏普 | 平均净年化 | 最低净年化 | 平均回撤 | 成交完成 | 平均现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **tc50_buf2** | **50%** | **2.0** | **0.86** | **26.4%** | **25.6%** | **-21.1%** | **94.6%** | **0.7%** |
| tc60_buf3 | 60% | 3.0 | 0.85 | 26.3% | 25.3% | -21.0% | 95.2% | 0.8% |
| tc60_buf1p5 | 60% | 1.5 | 0.84 | 26.0% | 24.8% | -20.8% | 95.3% | 0.8% |
| tc50_buf4 | 50% | 4.0 | 0.84 | 25.9% | 25.1% | -21.8% | 94.2% | 0.6% |
| tc50_buf3 | 50% | 3.0 | 0.84 | 26.0% | 25.2% | -21.3% | 95.0% | 0.7% |
| tc60_buf4 | 60% | 4.0 | 0.84 | 25.9% | 24.9% | -20.7% | 95.2% | 0.8% |
| tc60_buf2 | 60% | 2.0 | 0.83 | 25.7% | 24.5% | -21.1% | 95.6% | 0.9% |
| tc50_buf1p5 | 50% | 1.5 | 0.80 | 24.8% | 24.0% | -21.6% | 94.6% | 0.6% |
| tc40_buf2 | 40% | 2.0 | 0.79 | 24.8% | 24.1% | -21.8% | 94.4% | 0.5% |
| **baseline** | **参考组** | **-** | **0.79** | **24.5%** | **22.8%** | **-20.7%** | **96.5%** | **1.4%** |
| tc40_buf4 | 40% | 4.0 | 0.78 | 24.6% | 23.9% | -22.0% | 94.3% | 0.5% |
| tc30_buf4 | 30% | 4.0 | 0.78 | 24.2% | 23.8% | -21.7% | 93.8% | 0.4% |
| tc40_buf1p5 | 40% | 1.5 | 0.77 | 24.1% | 23.3% | -21.7% | 94.4% | 0.5% |
| tc40_buf3 | 40% | 3.0 | 0.76 | 24.0% | 23.3% | -22.5% | 94.1% | 0.5% |
| tc30_buf3 | 30% | 3.0 | 0.76 | 23.9% | 23.4% | -23.5% | 93.6% | 0.4% |
| tc30_buf2 | 30% | 2.0 | 0.73 | 23.0% | 22.5% | -23.0% | 93.7% | 0.4% |
| tc20_buf3 | 20% | 3.0 | 0.70 | 22.1% | 21.8% | -25.2% | 93.3% | 0.3% |
| tc30_buf1p5 | 30% | 1.5 | 0.69 | 21.7% | 21.2% | -23.7% | 93.4% | 0.4% |
| tc20_buf2 | 20% | 2.0 | 0.66 | 20.8% | 20.4% | -24.8% | 91.7% | 0.2% |
| tc20_buf4 | 20% | 4.0 | 0.65 | 20.6% | 20.3% | -25.4% | 90.7% | 0.2% |
| tc20_buf1p5 | 20% | 1.5 | 0.57 | 18.1% | 17.8% | -26.4% | 88.7% | 0.2% |

小规模资金口径下，`baseline` 的成交完成率最高，但平均夏普和平均净年化仅处于中游，说明无换手约束并不是成本后最优解。全网格结果也显示，最优区域集中在 `max_turnover=50%/60%` 附近，而不是换手越低越好。若按小规模资金的平均夏普排序，`tc50_buf2` 是第一候选；`tc50_buf3/4` 与若干 `60%` 换手组合处于同一稳定平台，差距不大。考虑到本策略后续更关注 `1000万/3000万/1亿` 资金规模，本报告将 `tc50_buf2` 作为新的固定执行层基准。

随后保留原扩容口径下的年度 walk-forward 验证作为稳健性补充。动态选参路径为 `tc30_buf3 / tc50_buf3 / tc50_buf2`，样本外结果显示，动态选参未跑赢固定参数：

| 场景 | 样本外平均净年化 | 最低净年化 | 平均回撤 | 成交完成率 | 平均现金 |
|---|---|---|---|---|---|
| baseline | 18.5% | 10.9% | -21.9% | 89.4% | 6.4% |
| `tc50_buf2` | 21.8% | 17.8% | -21.6% | 88.4% | 3.8% |
| `tc50_buf3` | 21.4% | 17.8% | -21.9% | 88.2% | 3.8% |
| `tc50_buf4` | 21.7% | 18.3% | -22.3% | 88.0% | 3.8% |
| walk-forward selected | 20.1% | 16.1% | -21.7% | 88.0% | 3.1% |

因此，本报告不采用动态换手选参。固定参数方面，`tc50_buf2/3/4` 属于同一稳定平台；但在当前资金约束下，选择应服务于小规模实盘仿真的主场景，而不是追求中大规模扩容边际。因此，本报告采用 `tc50_buf2` 作为后续研究的固定执行层参数，`tc50_buf3/4` 仅作为扩容备选观察。




| 候选 | 平均净年化 | 最低净年化 | 平均回撤 | 成交完成 | 目标兑现 | 平均现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tc50_buf2 | 23.4% | 19.0% | -21.6% | 87.7% | 91.6% | 3.6% |
| tc50_buf3 | 23.4% | 19.5% | -21.8% | 87.9% | 91.6% | 3.7% |
| tc50_buf4 | 23.5% | 19.7% | -22.2% | 87.1% | 91.2% | 3.5% |

图 5. 换手参数稳定平台与扩容曲线

## 5.3 成本重估与容量影响

在 5.2 选定 `tc50_buf2` 后，再回到成本和成交约束问题。首先看不施加换手控制的原始目标持仓，即 baseline 在真实成本口径下的压力。该步骤不是为了选定执行参数，而是为了说明为何必须加入换手控制。

在计入双边成交、首期建仓和资金规模带来的冲击成本后，baseline 收益出现下降：

| 资金规模 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 累计固定成本 | 累计冲击成本 | P95平均参与率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000万 | 30.8% | 0.97 | -20.3% | 46.4% | 4.8% | 0.4% |
| 3000万 | 30.0% | 0.94 | -20.6% | 46.4% | 8.2% | 1.3% |
| 1亿 | 28.5% | 0.89 | -21.2% | 46.4% | 15.1% | 4.2% |
| 3亿 | 26.1% | 0.81 | -22.1% | 46.4% | 26.1% | 12.6% |
| 5亿 | 24.4% | 0.75 | -22.7% | 46.4% | 33.7% | 21.1% |

| 资金规模 | 期末净值 | 年化收益 | 年化拖累 | 夏普 | 最大回撤 | 固定成本 | 冲击成本 | P95参与率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1亿 | 4.80 | 30.8% | 12.0% | 0.97 | -20.3% | 46.4% | 4.8% | 0.4% |
| 0.3亿 | 4.63 | 30.0% | 12.8% | 0.94 | -20.6% | 46.4% | 8.2% | 1.3% |
| 1亿 | 4.33 | 28.5% | 14.3% | 0.89 | -21.2% | 46.4% | 15.1% | 4.2% |
| 3亿 | 3.87 | 26.1% | 16.7% | 0.81 | -22.1% | 46.4% | 26.1% | 12.6% |
| 5亿 | 3.59 | 24.4% | 18.3% | 0.75 | -22.7% | 46.4% | 33.7% | 21.1% |

图 6. 双边建仓与 ADV 冲击成本主口径

该结果表明，高换手本身已经构成硬约束。固定成本累计约 `46.4%`，与资金规模无关；冲击成本则随资金规模快速上升。策略容量会受到持仓更新方式的明显限制。

进一步在成交约束下比较 baseline 与已选定的 `tc50_buf2`。以小规模资金和 `10% ADV` 上限为例：

| 场景 | 资金规模 | 净年化 | 夏普 | 最大回撤 | 成交完成率 | 目标持仓兑现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baseline | 1000万 | 25.6% | 0.83 | -20.4% | 96.7% | 96.8% |
| baseline | 3000万 | 24.7% | 0.80 | -20.6% | 96.7% | 96.8% |
| baseline | 1亿 | 23.2% | 0.74 | -21.2% | 96.5% | 96.6% |
| `tc50_buf2` | 1000万 | 27.1% | 0.88 | -21.0% | 94.9% | 97.1% |
| `tc50_buf2` | 3000万 | 26.6% | 0.86 | -21.1% | 94.9% | 97.1% |
| `tc50_buf2` | 1亿 | 25.6% | 0.83 | -21.2% | 94.6% | 96.9% |

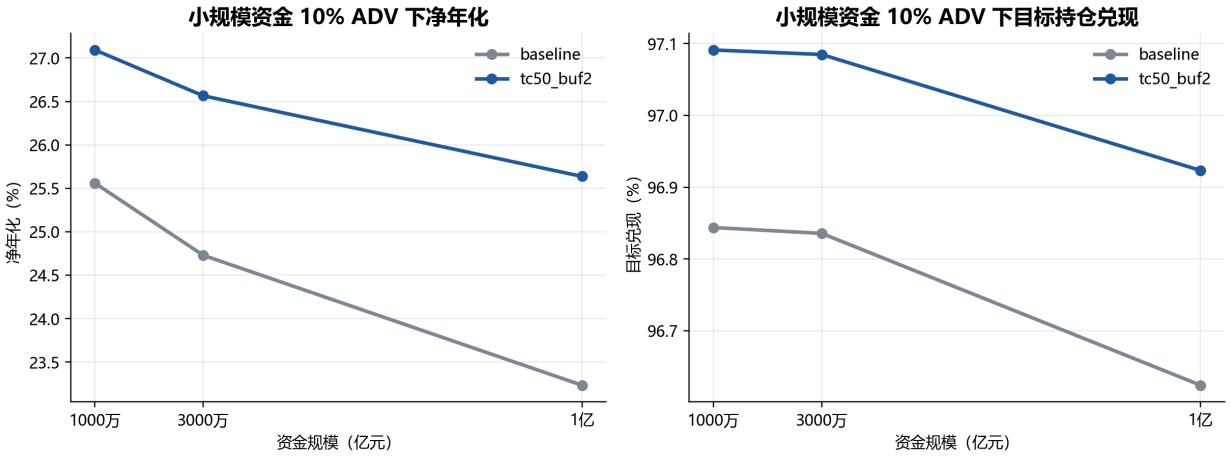



图 7. 小规模成交可实现性与容量约束实验

在小规模资金下，baseline 的成交完成率仍然略高，但 `tc50_buf2` 通过减少边际换仓，把净年化和夏普提高到更好的区间，同时目标持仓兑现并未下降。因此，对 `1000万/3000万/1亿` 主场景而言，换手控制不是中大规模容量才需要的模块，而是成本后收益兑现质量的一部分。

# 六 核心参数稳定性与定稿选择

## 6.1 核心参数稳定性检验

在执行层固定为 `tc50_buf2` 后，本报告进一步检验核心择时参数是否稳定。参数网格包括 `long_prd=10/20/40`，`short_prd=3/5/10`，`channel_bins=2/3`，`top_n=80/100/120`，`extreme_value=1`，共 54 组。

本节同样不使用单一加权分数。核心问题不是“哪一组参数样本内数值最高”，而是当前参数是否处在可接受的稳定区域，以及样本外验证是否足以支持切换。评估顺序为：先看收益、回撤、成交完成、现金占用是否存在明显劣势，再观察邻域参数是否形成稳定平台，最后用 walk-forward 检验是否值得替换正式参数。

代表性候选如下：

| 参数 | 参数性质 | 平均净年化 | 最低净年化 | 平均回撤 | 成交完成率 | 平均现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `L20/S5/B2/N120` | 同信号、扩大持仓 | 24.4% | 21.2% | -22.2% | 89.4% | 2.8% |
| `L40/S3/B3/N120` | 更长通道观察 | 23.6% | 20.7% | -21.8% | 90.9% | 3.5% |
| `L20/S3/B3/N120` | 二期观察 | 24.1% | 21.0% | -20.7% | 90.3% | 3.2% |
| 当前 `L20/S5/B2/N100` | 正式保留 | 23.4% | 19.0% | -21.6% | 87.7% | 3.6% |

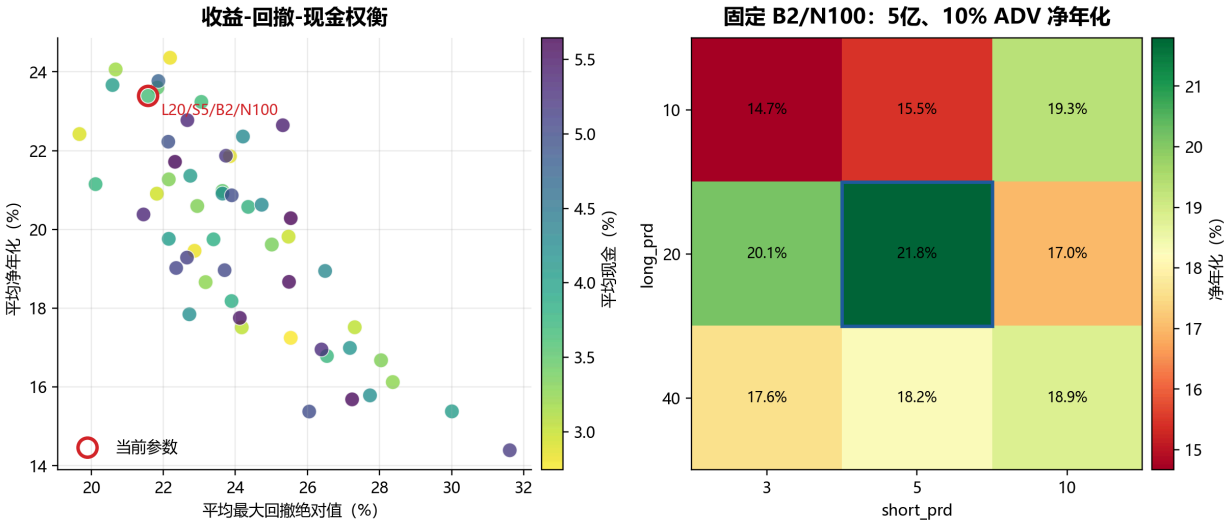



图 8. 主策略核心参数多指标稳定性观察

当前参数不是收益最高的一组，但并未在收益、回撤、成交或现金占用上出现明显失效。`top_n=120` 在前排组合中更集中，提示二期可以重点观察扩大持仓数量后的容量与成交质量；但这些候选仍需要样本外和实盘仿真继续验证，不宜仅凭全样本表现直接替换正式参数。

## 6.2 Walk-forward 结果

年度 walk-forward 使用 3年训练 + 1年样本外。训练期选参路径如下：

| 样本外年份 | 训练区间 | 训练期选中参数 |
|---|---|---|
| 2023 | 2020-2022 | `L20/S5/B2/N120` |
| 2024 | 2021-2023 | `L20/S5/B3/N100` |
| 2025 | 2022-2024 | `L20/S3/B3/N120` |

样本外均值如下：

| 场景 | 平均净年化 | 最低净年化 | 平均回撤 | 成交完成率 | 平均现金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 `L20/S5/B2/N100` | 21.8% | 17.8% | -21.6% | 88.4% | 3.8% |
| walk-forward selected | 23.0% | 20.2% | -22.3% | 89.0% | 3.2% |
| `L20/S5/B2/N120` | 22.2% | 19.4% | -22.3% | 90.0% | 2.9% |
| `L40/S3/B3/N120` | 28.5% | 24.4% | -21.8% | 91.0% | 3.3% |

核心参数动态选参相对当前参数略有提升，但选参路径并不稳定；同时，固定候选参数仍存在全样本筛选偏差。因此本报告不直接替换正式核心参数，而是将 `L20/S5/B2/N120`、`L20/S3/B3/N120`、`L40/S3/B3/N120` 列为二期观察组合。

## 6.3 正式方案与舍弃方向

正式保留版本为：

| 模块 | 定稿选择 |
| --- | --- |
| 核心参数 | `L20/S5/B2/E1/N100` |
| 执行层 | `tc50_buf2` |
| 成本口径 | `10bp` 双边固定成本 + 首期建仓 + ADV 冲击成本 |
| 研究状态 | 研究候选 / 纸面跟踪 / 小规模仿真 |

不纳入正式方案的方向如下：

| 方向 | 处理结论 |
| --- | --- |
| 因子剔除/静态降权 | 不保留。简单按样本内因子贡献删因子没有改善净收益 |
| 滚动可靠性加权 | 不保留。全样本改善未通过 walk-forward |
| 成交约束下动态换手选参 | 不保留。样本外未显著优于固定 `tc50_buf2` |
| 复杂综合目标函数 | 不继续推进。会引入新的主观权重，形成二次调参风险 |

# 七 策略容量与实盘可行性分析

## 7.1 主要风险

本策略的主要风险集中在四个方面：

- 高换手风险：即使使用 `tc50_buf2`，平均单边换手仍约 `49.7%`，对交易通道和冲击成本有较高要求。
- Residual 不够纯：扣除全市场等权共同项后，纯选股残差只占策略总收益约 `4.9%`。
- 年度状态依赖：2024 年波动明显升高，样本内夏普降至约 `0.39`，说明策略对市场状态敏感。
- 数据口径限制：当前涨跌停识别使用 `pct_chg` 阈值近似，尚未接入真实上下限价字段。

## 7.2 实盘部署约束

若进入实盘前评审，仍需补充以下工程与交易约束：

- 真实涨跌停价格、停复牌、ST、注册制价格限制等细节字段。
- 逐笔或盘口层面的成交冲击模型。
- 分账户、分批交易、交易通道限速和撤单约束。
- 纸面跟踪中的滑点、未成交、偏离目标持仓监控。
- 对 `S3/N120` 观察组合进行独立样本跟踪，而非继续全样本调参。

## 7.3 最终建议

当前策略具备较强样本内表现，并在更严格的成本和成交约束下保留了一定可实现收益。在当前更关注 `1000万/3000万/1亿` 小规模资金的前提下，`tc50_buf2` 是当前最适合保留的执行层基准；`tc50_buf3/4` 可作为后续扩容观察，而不作为本版正式默认。

但策略收益并不完全来自稳定的风格择时 alpha，且容量对 ADV、涨跌停和小票流动性较敏感。因此，本报告建议将当前版本作为研究候选进入纸面跟踪或小规模仿真，不建议直接按全样本最优参数上线。